

DEGREE / TITULACIÓN:Grado en ingeniería y sistemas de datos.....
STUDENT'S LAST NAME / NOMBRE:Rivero de la Hoz
STUDENT'S NAME / APELLIDOS:Diego..... ID number / DNI:51756948W.....
EMAIL / CORREO:diego.rivero@alumnos.upm.es

Academic supervisor / Supervisor académico:José Luis Blanco Murillo.....
E-mail (academic supervisor)/ Correo (supervisor académico):jl.blanco@upm.es.....
Department / Departamento:Señales, sistemas y radiocomunicaciones.....

Technical supervisor (if different from the academic one) / Supervisor técnico (si no es el académico):

TITLE / TÍTULO: Desarrollo y evaluación de un sistema de trading mediante algoritmo High-Low automatizado con criterios matemáticos.....

DESCRIPTION OF THE THESIS / DESCRIPCIÓN DEL TFG o TFM

1. INTRODUCTION / INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se centra en el desarrollo de un sistema automatizado de negociación de activos financieros mediante la estrategia High-Low. Esta estrategia se basa en identificar los valores máximos y mínimos del mercado para detectar posibles oportunidades de compra o venta. En un contexto en el que la velocidad de reacción y la precisión son determinantes en los mercados financieros, la automatización de estas operaciones representa una ventaja competitiva significativa. El proyecto busca implementar un sistema capaz de operar de manera autónoma, minimizando la intervención humana y adaptándose dinámicamente a las condiciones del mercado.

2. OBJECTIVES / OBJETIVOS

- Desarrollar un sistema automatizado de negociación que implemente la estrategia High-Low. Integrar el sistema con la plataforma Interactive Brokers para la ejecución automática de órdenes.
- Diseñar algoritmos y funciones matemáticas que determinen los momentos óptimos de operación (entrada y salida).
- Estimar la cantidad ideal de activos a negociar en función del riesgo y la volatilidad del mercado.
- Evaluar el desempeño del sistema en distintos escenarios financieros.

3. METHODOLOGY, ACTIVITIES AND TIMELINE / METODOLOGÍA, ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA

La metodología del proyecto se fundamenta en un enfoque cuantitativo y experimental. Inicialmente se realizará una revisión teórica de la estrategia High-Low y de otros métodos complementarios de análisis técnico. Posteriormente, se diseñarán los algoritmos de identificación de máximos y mínimos mediante técnicas de procesamiento de series temporales.

Los pasos principales serán:

1. Recolección y tratamiento de datos históricos de precios.

2. Implementación de los algoritmos de detección de puntos High-Low.
3. Validación de las señales de compra y venta mediante retropruebas (*backtesting*).
4. Conexión del sistema con la API de Interactive Brokers para ejecución automática.
5. Análisis de métricas de rendimiento (rentabilidad, *drawdown*, etc.).
6. Ajuste de parámetros y optimización del modelo.

4. MATERIALS AND RESOURCES / MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR

- Ordenador con entorno de desarrollo en Python (preferiblemente Anaconda o VS Code).
- Librerías de análisis de datos: pandas, NumPy, Matplotlib, TA-Lib, Backtrader.
- Cuenta y acceso API en Interactive Brokers.
- Base de datos con series históricas de precios de activos financieros (acciones, divisas o índices).

5. EXPECTED RESULTS / RESULTADOS PREVISTOS

Se espera obtener un sistema completamente funcional capaz de ejecutar operaciones de compra y venta basadas en la estrategia High-Low sin intervención manual. El sistema debería adaptarse a distintas condiciones de mercado, mostrando capacidad de respuesta ante variaciones de tendencia o volatilidad. Además, se prevé evaluar su rendimiento mediante indicadores financieros estándar, comprobando la consistencia de las decisiones tomadas por el algoritmo en diferentes contextos históricos y en tiempo real.

6. BIBLIOGRAPHY / BIBLIOGRAFÍA

Murphy, J. J. (1999). Technical Analysis of the Financial Markets. New York Institute of Finance.

Chan, E. P. (2013). Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale. Wiley.

Interactive Brokers. (2026). API Reference Guide. Disponible en: <https://interactivebrokers.github.io>

López de Prado, M. (2018). Advances in Financial Machine Learning. Wiley.